

2026 年全国硕士研究生招生考试
（数学三）
（科目代码：303）

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ ()

- (A) 无水平渐近线, 无铅直渐近线 (B) 有水平渐近线, 有铅直渐近线
(C) 无水平渐近线, 有铅直渐近线 (D) 有水平渐近线, 无铅直渐近线

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则()

- (A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ (B) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$
(C) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ (D) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

3. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, f 的反函数 g , 则()

- (A) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3}{2}e$ (B) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$
(C) $g(1) = 1, g'(1) = \frac{3}{2}e$ (D) $g(1) = 1, g'(1) = \frac{2}{3e}$

4. 设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$, 某机构持有该证券的份额为 $q(t)$, 若该机构在 $[0, T]$ 持续购入一定份额该证券, 则这些证券的平均购入价格为()

- (A) $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$ (B) $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) dt$
(C) $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt$ (D) $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$. 若存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则()

- (A) $a = -1, b = -1$ (B) $a = 2, b = 2$
(C) $a = -1, b = 2$ (D) $a = 2, b = -1$

6. 设 A 为 3 阶非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $A^* = -2A$, 则 $A^2 =$ ()

- (A) $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

$$(C) \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (D) \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

7. 设3阶矩阵 A 、 B 满足 $AB+BA=A^2+B^2$ ，且 $A \neq B$ ，则下列错误的是()

- (A) $(A-B)^3=0$ (B) $A-B$ 只有零特征值
(C) A 、 B 不能都是对角矩阵 (D) $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

8. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布， X 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$,

则 $P\{XY \leq 1\} = ()$

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

9. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ，随机变量 $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$ ，且 X 与 Y 独立，则 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为()

- (A) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}$ ($k=1,2,\dots$)，则对于正整数 m, n ，有()

- (A) $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > m\}$
(B) $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}$
(C) $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > m\}$
(D) $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > n\}$

二、填空题:11~16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. $\int_0^1 x(x-1)(x-\frac{1}{2})dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. 微分方程 $y'' - 2y' = e^x$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$, 若二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范型为 y_1^2 ,

则 $a+b = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设随机变量 X 服从参数为1的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为3的泊松分布. X 与 $Y-X$ 相互独立, 则 $E(XY) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题:17~22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x) dx$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数.

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续, 设 $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

19. (本题满分 12 分)

求 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

20. (本题满分 12 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$.

21. (本题满分 12 分)

已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$,

$$G = (\alpha_1, \alpha_2).$$

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组.

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数. 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$, 失效元件的寿命记为 T , (i) 求 T 的概率密度; (ii) 记 $\hat{\theta} = aT$, 确定 a , 使 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

(2) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]}, \text{ 求 } \theta \text{ 的最大似然估计值.}$$